Радионица: Сесије 1–5 (Буткемп лига)

Без новог градива: само вежба свега што смо учили до сада.

Загревање — пронађите грешку (20 мин)

Сваки упит се покреће без грешке, али даје погрешан резултат. Прво предвидите шта није у реду, па покрените, поправите и објасните у једној реченици.

1. „Све утакмице у којима је први гол дао Mattéo O'Brien“:

```
SELECT * FROM matches_flat WHERE first_goal_scorer = 'Mattéo O''Brien';
```

2. „Број утакмица од 1. до 26. децембра 2024“:

```
SELECT COUNT(*) FROM matches_flat
WHERE kickoff_ts BETWEEN '2024-12-01' AND '2024-12-26';
```

3. „Колико утакмица је била голеада (5 или више голова)?“:

```
SELECT CASE WHEN home_goals + away_goals >= 2 THEN 'Има голова'
            WHEN home_goals + away_goals >= 5 THEN 'Голеада'
            ELSE 'Тесно' END AS bucket,
       COUNT(*) AS matches
FROM matches_flat GROUP BY bucket;
```

4. „Број домаћих утакмица сваког клуба у сезони 2024/25, укључујући клубове са 0 утакмица“:

```
SELECT t.team_name, COUNT(m.match_id) AS home_matches
FROM teams t
LEFT JOIN matches m ON t.team_id = m.home_team_id
WHERE m.season = '2024/25'
GROUP BY t.team_name;
```

5. „Колико играча никад није дало асистенцију?“:

```
SELECT COUNT(*) FROM players
WHERE player_id NOT IN (SELECT related_player_id FROM match_events
                        WHERE event_type IN ('goal', 'penalty_goal'));
```

6. „Укупна посета у сезони 2024/25“:

```
SELECT SUM(m.attendance)
FROM matches m
JOIN player_match_stats s ON m.match_id = s.match_id
WHERE m.season = '2024/25';
```

Вежба 1 — по нивоима

Изаберите ниво од ког почињете. Када завршите ниво, пређите на следећи.

Сесије 1 и 2

1. Прикажите утакмице са више од 40.000 гледалаца у марту 2025. Колико их је?
2. Прикажите све различите комбинације резултата (`home_goals`, `away_goals`) за одигране утакмице, сортиране по укупном броју голова. Колико различитих резултата постоји?
3. Који стадиони у имену имају реч „Park“?
4. Прикажите утакмице без података о посети или о времену: датум, тимове, посету и време, а уместо NULL нека пише 'непознато'. Колико их је?

Сесије 3 и 4

1. За сваког судију прикажите националност (из `referees`), број утакмица, просечан број голова и проценат победа домаћина. Код ког судије домаћини најчешће побеђују?
2. Који клубови су у сезони 2024/25 имали више победа у гостима него код куће?
3. Колико играча је давало голове у обе сезоне?

Сесија 5

1. Направите табелу лиге каква је била 1. јануара 2025. (сезона 2024/25) Ко је био на врху?
2. Колико играча је дало гол за два различита клуба?
3. У колико утакмица је тим који је губио на полувремену на крају победио? Колико од тих преокрета су направили гости?

Вежба 2 — досије клуба

Изаберите један клуб и анализирајте његову сезону 2024/25. Сваки упит почните истим кораком, тако да за други клуб мењате само име:

```
WITH club AS (
  SELECT team_id FROM teams WHERE team_name = 'име вашег клуба'
)
SELECT ...
```

1. **Сезона у бројевима:** утакмице, победе, нерешене, порази, дати и примљени голови, бодови.
2. **Код куће и у гостима:** исти бројеви, одвојено за домаће и гостујуће утакмице.
3. **Стрелци:** три најбоља стрелца клуба и најбољи асистент.

4. **Дисциплина:** картони клуба по утакмици у поређењу са просеком лиге по тиму по утакмици.
5. **Тренери:** ко је водио клуб у сезони и са колико бодова по утакмици.
6. **Највећа победа и најтежи пораз.**
7. **Публика:** просечна посета и попуњеност на домаћим утакмицама, и колико утакмица нема податак о посети.

Све упите сачувајте у један SQL фајл, на пример `workshop/dossier.sql`, и пошаљите га у свој репозиторијум `sql-bootcamp` (commit и push). На крају припремите један најзанимљивији налаз о свом клубу.

Вежба 3 — поправи и прочитај

A. Поправите упит

Сваки упит ради, али резултат није оно што пише у питању. Предвидите, покрените, поправите и објасните грешку у једној реченици.

1. „Број утакмица сваког судије, укључујући судије без утакмица“:

```
SELECT r.referee_name, COUNT(*) AS matches
FROM referees r LEFT JOIN matches m ON r.referee_id = m.referee_id
GROUP BY r.referee_name;
```

2. „Сваки тим у свакој утакмици, један ред по тиму“:

```
SELECT season, home_goals AS goals_for, away_goals AS goals_against FROM matches
WHERE status = 'played'
UNION
SELECT season, away_goals, home_goals FROM matches WHERE status = 'played';
```

3. „Утакмице на дан када домаћи тим није имао тренера“:

```
SELECT m.match_id, m.kickoff_ts
FROM matches m
LEFT JOIN manager_spells ms
  ON ms.team_id = m.home_team_id
 AND DATE(m.kickoff_ts) BETWEEN ms.start_date AND ms.end_date
WHERE ms.spell_id IS NULL;
```

4. „Најбољи стрелци сезоне 2024/25“:

```
SELECT p.first_name, p.last_name, COUNT(*) AS goals
FROM match_events e
JOIN players p ON e.player_id = p.player_id
JOIN matches m ON e.match_id = m.match_id
```

```
WHERE m.season = '2024/25' AND e.event_type IN ('goal', 'penalty_goal')
GROUP BY p.first_name, p.last_name
ORDER BY goals DESC;
```

5. „Утакмице без стрелца првог гола“:

```
SELECT COUNT(*) FROM matches_flat WHERE first_goal_scorer = NULL;
```

6. „Удео победа домаћина“:

```
SELECT AVG(CASE WHEN home_goals > away_goals THEN 1 END) AS home_win_share
FROM matches_flat WHERE status = 'played';
```

Б. Прочитајте упит

За сваки упит напишите једном реченицом, обичним речима, на које питање одговара. Затим га покрените и проверите.

1.

```
WITH club_goals AS (
  SELECT home_team AS team, SUM(home_goals) AS goals
  FROM matches_flat WHERE season = '2024/25'
  GROUP BY home_team
)
SELECT team FROM club_goals
WHERE goals > (SELECT AVG(goals) FROM club_goals);
```

2.

```
SELECT p.first_name, p.last_name
FROM players p
LEFT JOIN player_match_stats s ON p.player_id = s.player_id
WHERE s.player_id IS NULL;
```

3.

```
SELECT stadium_name FROM matches_flat
GROUP BY stadium_name
HAVING COUNT(DISTINCT home_team) > 1;
```

4.

```sql
SELECT r.referee_name FROM referees r
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM matches m
                  WHERE m.referee_id = r.referee_id AND m.season = '2024/25');
```